



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de Junio (examen completo), curso 2005/2006

Examen de Teoría, 6 de Julio

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- El tiempo estimado para realizar el examen será de aproximadamente 180 minutos.
- Se deben aprobar los dos parciales independientemente.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**

CUESTIÓN 1: SIN DESPEINARSE

(2.5 puntos)

En el instante $t=0$ llegan, en el orden que se indica, los siguientes proceso a un sistema:

Proceso	Prioridad	Créditos	Ráfagas
A	19	10	25 , 10 E/S, 50, 10 E/S, 1
B	5	12	10, 10 E/S, 10, 20 E/S, 1
C	20	3	10, 10 E/S, 40

Dicho sistema dispone actualmente de dos tipos de planificadores a elegir: SJF y RR ($q=10$), ambos sin prioridades. Teniendo en cuenta que sólo existe una cola de procesos bloqueados que se gestiona mediante una FIFO, se pide:

1. Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU para cada uno de los algoritmos de planificación.
2. Calcule los tiempos medios de ejecución, servicio y espera para cada de los dos algoritmos.
3. ¿Qué algoritmo presente un mejor rendimiento? Justifíquelo basándose en los resultados obtenidos en el apartado anterior.
4. ¿Qué algoritmo provoca menos cambios de contexto? ¿y de proceso?
5. ¿Se ejecuta el planificador a corto plazo? ¿y el planificador a medio plazo? ¿y el planificador a largo plazo? En caso afirmativo indique alguno de los instantes de activación de cada uno de estos tres planificadores.

Para intentar mejorar todavía más el algoritmo se plantea usar el algoritmo de planificación denominado “expropiativo justo” que esta basado en créditos. Cada proceso tiene una prioridad base dada por un entero del 1 al 40 y un número de créditos de planificación. Cuando es necesario seleccionar un proceso para que se ejecute se elige el que más créditos tenga. Cada vez que transcurre una unidad de tiempo el proceso pierde un crédito; cuando sus créditos llegan a cero, se saca de la CPU y se escoge otro proceso. Si ningún proceso preparado tiene créditos se renuevan los créditos de todos los procesos del sistema (no sólo los de la cola de listos) siguiendo la regla $\text{créditos} = (\text{créditos}/2) + \text{prioridad}$.

Se pide:

6. Realice el diagrama de ocupación de la CPU.
7. Haga un ranking de los procesos de acuerdo a los créditos máximos alcanzados durante la planificación.

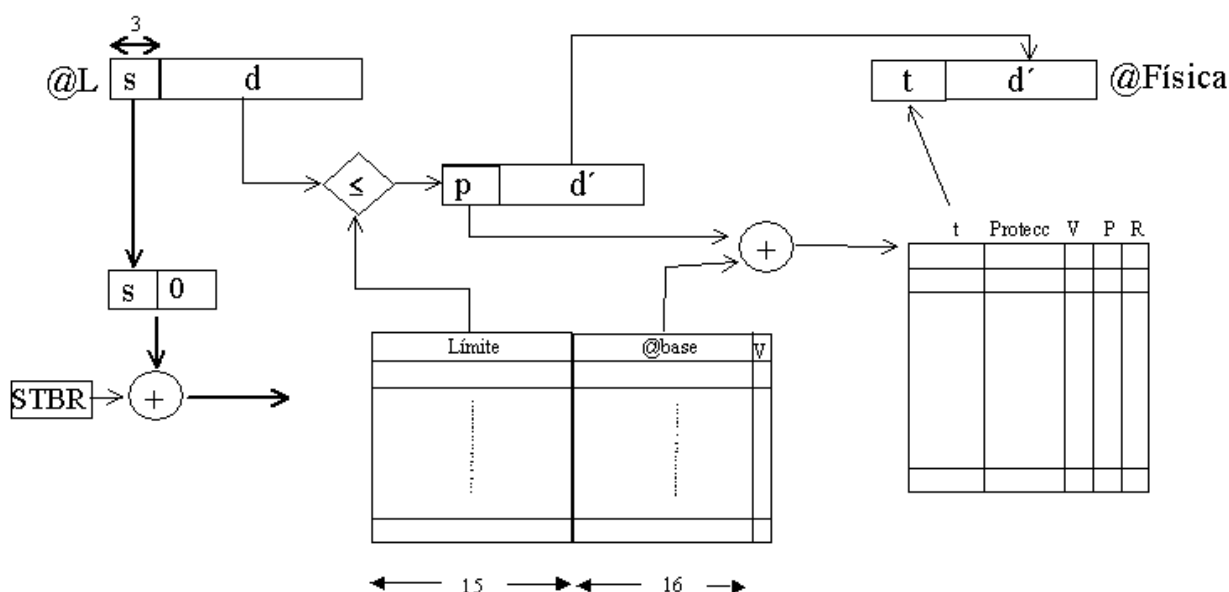
(sigue...)

NOTAS:

- Si coinciden varios eventos en un mismo instante de tiempo supondremos que estos suceden en el siguiente orden:
 - La llegada de un nuevo proceso al sistema.
 - Un proceso termina una operación de E/S sobre el dispositivo.
 - Entrada del proceso en la cola de E/S.
 - Finalización del cuanto.

CUESTIÓN 2: LA QUINIELA
(3.5 Puntos)

El esquema de un modelo de administración de memoria gestionado mediante segmentación paginada con memoria virtual con un ancho de memoria de 16 bits es el siguiente:



- Rellena todos los valores que faltan en el esquema sabiendo que tenemos 8 bits de protección y las tramas son de 4 Kbytes.
- En este modelo:
 - ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un segmento?
 - ¿Qué tamaño en bits tienen las tablas de segmentos y las tablas de páginas?
 - ¿Cuál es el tamaño más grande de programa que podría ejecutarse en este modelo?
 - ¿Cuántos bytes como máximo puede tener un proceso cargado en memoria en este modelo?

Si un proceso A tiene como STBR el valor 2048 y una tabla de segmentos como la siguiente:

2048	4095	3100	1
2050	12287	3600	1
2052	16300	5048	1

Se le asignan 3 tramas, carga la primera página de cada segmento en las tramas 7, 8 y 9, respectivamente, antes de empezar a ejecutarse. Si el algoritmo de reemplazo utilizado es el LRU y genera la siguiente secuencia de referencias:

S1	S0	S2	S0	S2	S1	S0	S2
P0	P0	P0	P0	P1	P0	P0	P0

- ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?

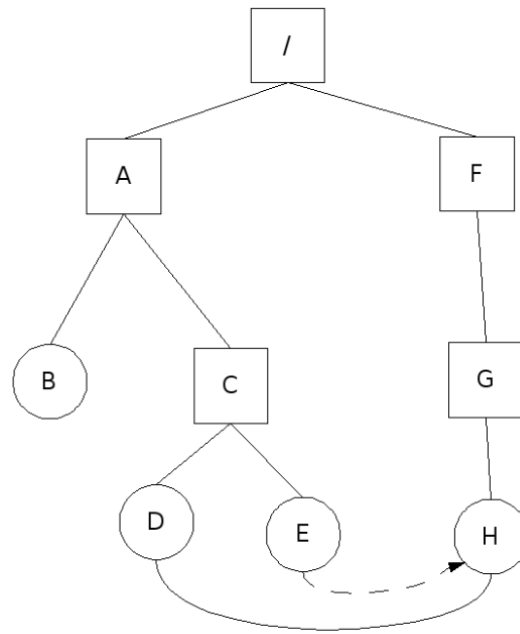
(sigue...)

4. ¿Cómo quedan las tablas de páginas del proceso A al final de la secuencia de referencias? Dibuje las posiciones de memoria exactas en las que se encuentran las tablas y el contenido lo más completo posible.

CUESTIÓN 3: EL TRIPLE

(3.5 Puntos)

Se sabe que un disco guarda información estructurada conforme al siguiente árbol de directorios:



Además se sabe que:

- D es un hard-link a H.
- El número máximo de ficheros del sistema de ficheros es 16.
- Las características físicas del disco son las siguientes: 8 cabezas, 64 pistas y 16 sectores por cilindro.
- El tamaño del bloque es el doble que el del sector.
- Los registros lógicos son de 64 bytes y se pueden almacenar 2 registros lógicos por sector.
- El super bloque ocupa el primer bloque.
- El sistema de ficheros implementado es de tipo UNIX.
- El fichero B ocupa 1KB y se encuentra almacenado de forma consecutiva a partir del bloque 30 de disco.
- El tamaño de la información (solo información) que se almacena en el i-nodo es de 48 bits.
- E es un softlink al fichero H y su información se encuentra almacenada a partir del bloque 20.
- La información de los directorios se encuentra almacenada a partir del bloque 10 de forma alfabética y con el raíz primero, esto es, primero la información del /, A, C, F y por último la del G.
- Los apuntadores a disco son de 16 bits.
- El fichero H ocupa 304 registros lógicos que se almacenan de manera secuencial a partir del bloque 40.
- No hay boot.

Se pide:

1. Indique la estructura tipo UNIX del disco. Dibuje el disco con toda la información y tamaños de la estructura UNIX. Justifique su respuesta indicando de manera **explícita** los cálculos que le sean necesarios para representar la estructura UNIX.
2. Indique los accesos a disco necesarios para acceder al registro 304 del fichero E. Indicar el número de bloques a los que se accede.
3. Si quisiéramos formatear el disco con un sistema FAT, ¿cuál sería el tipo de FAT más adecuada para este disco? Justifique la respuesta.
4. ¿Cuánto ocuparía dicha FAT en KB?
5. ¿Cuántos bloques de disco serían necesarios para almacenar dicha FAT?

NOTAS:

- No es necesario representar todos los bloques de los ficheros grandes, solo es necesario representar el primero y el último.
- No hay estructuras de datos en memoria que nos ahorren accesos a disco.
- Si necesita representar muchos apuntadores que siguen un orden secuencial, represente el primero y el último.
- Indique de manera explícita las unidades de las cantidades que utilice en los cálculos. Así, por ejemplo, si necesitamos expresar 2 kilobytes en bytes no basta con consignar el cálculo $2 \times 1024 = 2048$, si no que habrá de consignar las correspondientes unidades:

$$\square 2 \text{ KB} \times 1024 \left(\frac{\text{bytes}}{\text{KB}} \right) = 2048 \text{ bytes} \square$$

CUESTIÓN 4: PIJI+

(3 puntos)

Angy se ha abonado recientemente a la plataforma de televisión por satélite PIJI+. Dicha plataforma envía su señal de televisión codificada (encriptada) mediante un sistema denominado Niagravision (en honor de las cataratas del Niagara). Con el fin de que solamente los abonados a PIJI+ puedan recibir la señal original emitida mediante Niagravision, se instala un decodificador en cada casa de abonado para transformar la señal encriptada emitida por el satélite en una sin encriptar apropiada para poder ser visionada en un televisor.

Pasado el tiempo, Angy se plantea si sería posible implementar un software que pudiera emular el sistema Niagravision para poder ver PIJI+ en el PC o con decodificadores que no fueran los que proporciona PIJI+. Solamente con el ánimo de investigar, empieza a hacer averiguaciones sobre dicho sistema del que llega a conocer la siguiente información:

- La señal de televisión se envía encriptada mediante un algoritmo de criptografía simétrica.
- Para evitar el pirateo, cada cierto tiempo se cambia la clave del algoritmo de encriptación simétrico de la señal. Este cambio de clave se realiza enviando desde el satélite una **información para el cambio de clave** de 5 números que tienen la siguiente finalidad:
 - El primer número identifica a la plataforma (en el caso de PIJI+ este número es 4).
 - La nueva clave compuesta por 3 números.
 - Un último número que asegura la integridad y autenticidad de la nueva clave (solamente de los 3 números de la clave).
- **Toda la información para el cambio de clave** se emite encriptada mediante un algoritmo de criptografía asimétrica de tal forma que solamente los receptores-decodificadores de PIJI+ puedan acceder a ella.
- Cuando PIJI+ necesita utilizar un algoritmo de encriptación asimétrico utiliza el siguiente par de claves:

- Clave pública de PIJI+ (33,3)
- Clave privada de PIJI+ (33,7)
- Los receptores-decodificadores de PIJI+ vienen provistos de una tarjeta con un chip electrónico que contiene la siguiente información:
 - Clave privada del receptor-decodificador = (34,3)
 - Clave pública del receptor-decodificador = (33,11)
 - Clave pública de PIJI+
 - Claves públicas de los satélites Europlis, Ostriasat, AhoraSat, Hispapak y Orbit-orbá.
- Los receptores-decodificadores tienen implementado un *firmware* (software interno del dispositivo) que implementa los siguientes programas:
 - **HASH.EXE** : Este programa toma una secuencia de números y codifica cada número con 6 bits. Como salida del programa se obtiene un número que es fruto de la realización de una XOR con todos los números de la secuencia de entrada. Ejemplo: Secuencia de entrada 2-3 (000010 XOR 000011) salida 000001= 1.
 - **RSA.EXE** : Implementa el algoritmo RSA. Aplica dicho algoritmo a una secuencia de números de entrada a la que aplica una clave pública o privada (según se proporcione) número a número.
 - **DES.EXE** : Implementa un algoritmo DES con las siguientes características:
 - Bloques de 36 bits.
 - La función usada es una XOR.
 - La permutación inicial se realiza negando todos los bits.
 - La clave se va obteniendo negando todos los bits de la clave.
 - Se realizan dos iteraciones.

Se pide:

1. Sabiendo que la última clave que se cambió fue la 1-2-4 y que durante dicho cambio se tenía la siguiente información de los satélites:

Satélite	Clave Pública	Clave Privada	Información para el cambio de clave
EuroPlis	(3233,17)	(3233,2753)	4-1-2-4-7
Ostriasat	(119,11)	(119,35)	4-1-2-4-28
AhoraSat	(3123,47)	(3123,87)	30-1-8-30-31
Hispapak	(117,71)	(117,31)	30-1-8-30-12
orbit-orbá	(817,37)	(817,85)	11-1-8-30-12

Determine qué satélites están emitiendo la señal de la plataforma PIJI+ con el sistema Niagaravision utilizando la clave 1-2-4.

2. Tal y como se ha descrito el cambio de claves del sistema Niagaravision, ¿cree que se asegura la integridad de la clave? ¿y su autenticidad? ¿y la confidencialidad?